

Caso 1

Identificación del tipo de muestreo

Situación

Una universidad desea conocer las estrategias de aprendizaje utilizadas por sus estudiantes.

Debido a la cantidad de estudiantes matriculados, los investigadores deciden trabajar con los grupos de clase existentes. La universidad cuenta con numerosos grupos de estudiantes y, mediante un procedimiento aleatorio, se seleccionan seis grupos de clase. Una vez seleccionados los seis grupos, todos los estudiantes que pertenecen a esos grupos son incluidos en la investigación.

Pregunta

1. ¿Qué tipo de muestreo se está utilizando?
2. ¿Qué característica del procedimiento permite diferenciarlo del muestreo estratificado?

Caso 2

Identificación del tipo de muestreo

Situación

Un investigador desea conocer la percepción de los estudiantes sobre los servicios de orientación psicológica ofrecidos por una universidad.

Para obtener la información, se dirige a diferentes espacios del campus universitario y solicita participar a los estudiantes que se encuentran disponibles en ese momento y que aceptan responder el instrumento.

El investigador continúa incorporando participantes hasta alcanzar la cantidad necesaria para realizar el estudio.

Pregunta

1. ¿Qué tipo de muestreo se está utilizando?
2. ¿Qué característica de la selección de los participantes permite identificar este tipo de muestreo?

Caso 3

Identificación del tipo de muestreo

Situación

Una universidad desea investigar las estrategias de aprendizaje utilizadas por sus estudiantes.

Antes de iniciar la selección, los investigadores establecen que necesitan obtener exactamente 20 participantes de primer año, 20 de segundo año, 20 de tercer año y 20 de cuarto año.

Durante el proceso de recolección de información, seleccionan estudiantes que se encuentran disponibles y que cumplen con las características requeridas. Continúan incorporando participantes hasta completar la cantidad establecida para cada año académico.

Pregunta

1. ¿Qué tipo de muestreo se está utilizando?
2. ¿Qué característica del procedimiento permite distinguirlo del muestreo estratificado?

Caso 4

Datos cualitativos

Situación

Un equipo de orientación psicológica universitaria ha recolectado datos para determinar el mecanismo conductual principal que utilizan los estudiantes ante la carga de las evaluaciones y proyectos.

Las respuestas de la muestra se han clasificado en cuatro categorías de afrontamiento psicológico para su posterior análisis de frecuencias.

Pregunta

Categoría de Afrontamiento	f (Absoluta)	h (Relativa)	Porcentaje
Planificación y resolución	18	0.36	36 %
Búsqueda de apoyo social	15	0.30	30 %
Evitación del problema	12	0.24	24 %
Expresión emocional	5	0.10	10 %
Total	50	1.00	100 %

¿Qué indica el valor 50 que aparece en la última fila de la columna de frecuencia absoluta?

Caso 5

Datos cuantitativos

Situación

En un estudio sobre psicología del aprendizaje y metodologías activas, se midió el tiempo exacto que tardan 60 participantes en completar un desafío de gamificación bajo condiciones de alta presión.

Los tiempos, medidos en minutos continuos para evaluar la velocidad de procesamiento mental y toma de decisiones, fueron agrupados en intervalos para observar su distribución.

Revise cuidadosamente la siguiente tabla e indique cuál es el error que debe corregirse. Justifique su respuesta explicando por qué considera que dicha información es incorrecta.

Intervalos de Tiempo	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Acumulada	Porcentaje	Porc. Acumulado
[10,5 – 12,5)	4	4	6.7 %	6.7 %
[12,5 – 14,5)	8	12	13.3 %	20.0 %
[14,5 – 16,5)	14	26	23.3 %	43.3 %
[16,5 – 18,5)	18	44	30.0 %	73.3 %
[18,5 – 20,5)	10	54	16.7 %	90.0 %
[20,5 – 22,5)	4	58	6.7 %	96.7 %
[22,5 – 24,5]	2	50	3.3 %	100.0 %
Total	60		100.0 %	

Caso 6

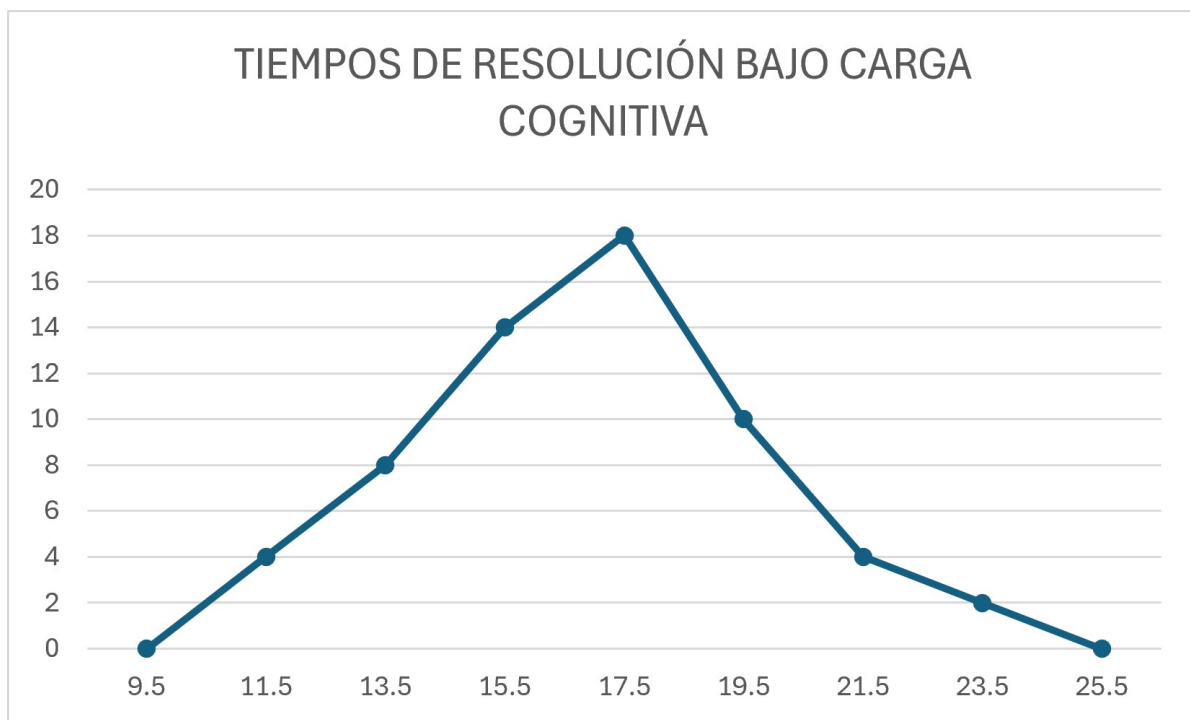
Datos cuantitativos

Situación

En un estudio sobre psicología del aprendizaje y metodologías activas, se midió el tiempo exacto que tardan 60 participantes en completar un desafío de gamificación bajo condiciones de alta presión.

Los tiempos, medidos en minutos continuos para evaluar la velocidad de procesamiento mental y toma de decisiones, fueron agrupados en intervalos para observar su distribución.

Analice el siguiente polígono de frecuencias y centre su interpretación en identificar los resultados que se presentan con mayor y menor frecuencia.



Caso 7

Medidas estadísticas

Situación

Los resultados obtenidos en una prueba de atención presentan una distribución leptocúrtica. Esto indica que los datos muestran una mayor concentración alrededor de los valores centrales en comparación con una distribución mesocúrtica de referencia.

A partir del análisis presentado:

1. Realice un bosquejo de cómo considera que sería la curva de distribución de los datos.
2. ¿Dentro de qué rango debe encontrarse el coeficiente de curtosis para que la distribución sea considerada leptocúrtica, según la clasificación estudiada?

Caso 8

Medidas estadísticas

Situación

Los resultados obtenidos por un grupo de estudiantes en una prueba de memoria presentan una distribución en la que la mayor parte de los resultados se concentra hacia los valores más altos, mientras que algunos resultados se encuentran alejados hacia los valores más bajos. Esta característica indica que la distribución presenta una asimetría hacia la izquierda.

A partir del análisis presentado:

1. Realice un bosquejo de cómo considera que sería la curva de distribución de los datos, de acuerdo con la asimetría descrita.
2. ¿En qué rango de valores debe encontrarse el coeficiente de asimetría para que la distribución sea considerada asimétrica hacia la izquierda, según la clasificación estudiada?

Caso 9

Medidas de tendencia central

Situación

En una actividad de evaluación formativa tipo “escape room” virtual, el sistema registró el tiempo exacto (en minutos) que tardó cada equipo en descifrar los acertijos lógicos. Analizar estos tiempos permite al equipo docente evaluar la carga cognitiva, ajustar la dificultad de futuros retos y determinar si el tiempo asignado originalmente para la sesión es adecuado.

Medidas estadísticas obtenidas:

- Media aritmética: 42.5 minutos
- Mediana: 38.0 minutos
- Moda: 35.0 minutos

Pregunta

Tomando en cuenta el objetivo de la actividad, redacte la interpretación de la media, la mediana y la moda para los tiempos de resolución registrados por los equipos.

Caso 10

Medidas de tendencia central

Situación

Tras el lanzamiento de un podcast sobre profesionalización docente, la plataforma recopiló la cantidad de minutos continuos que los usuarios escucharon durante el primer mes. Monitorear esta interacción es fundamental para comprender los hábitos de estudio asincrónico y tomar decisiones estratégicas sobre la duración máxima que deberían tener futuros materiales para evitar la deserción.

Medidas estadísticas obtenidas:

- Media aritmética: 24.3 minutos
- Mediana: 28.5 minutos
- Moda: 30.0 minutos

Pregunta

Basándose en los datos proporcionados, interprete el significado del valor numérico de la media, la mediana y la moda en el contexto del tiempo de escucha de este recurso educativo.

Caso 11

Medidas de variabilidad

Situación

En una investigación de Psicología se estudió la cantidad de horas de sueño de un grupo de estudiantes universitarios. Analizar la variabilidad permite identificar qué tan diferentes son los hábitos de descanso de los participantes respecto a las horas de sueño registradas.

Medidas estadísticas obtenidas:

- Varianza: 2.25 horas²
- Desviación estándar: 1.5 horas
- Coeficiente de variación: 9.75 %

Pregunta

Basándose en las medidas estadísticas proporcionadas, interprete el significado de la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación en el contexto de las horas de sueño de los estudiantes.

Caso 12

Medidas de variabilidad

Situación

En un estudio de Psicología se evaluó el tiempo que un grupo de participantes tarda en completar una tarea de memoria de trabajo. Analizar la variabilidad de los tiempos permite determinar qué tan homogéneo o diferente es el desempeño de los participantes en relación con el tiempo empleado para completar la tarea.

Medidas estadísticas obtenidas:

- Varianza: 17.64 segundos²
- Desviación estándar: 4.2 segundos
- Coeficiente de variación: 14.00 %

Pregunta

Basándose en las medidas estadísticas proporcionadas, interprete el significado de la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación en el contexto del tiempo empleado por los participantes para completar la tarea de memoria.

Caso 13

Medidas de posición

Situación

En una investigación de Psicología se estudió la cantidad de horas de sueño de un grupo de estudiantes universitarios durante una semana. Los cuartiles permiten identificar cómo se distribuyen las horas de sueño y establecer puntos de referencia para comparar los hábitos de descanso de los participantes.

Medidas estadísticas obtenidas:

- Primer cuartil (Q_1): 6.2 horas
- Segundo cuartil (Q_2): 7.1 horas
- Tercer cuartil (Q_3): 8.0 horas

Pregunta

Basándose en las medidas estadísticas proporcionadas, interprete el significado de cada uno de los tres cuartiles en el contexto de las horas de sueño de los estudiantes.

Caso 14

Medidas de posición

Situación

En un curso universitario se analizaron las calificaciones obtenidas por los estudiantes en una evaluación de comprensión lectora. Los cuartiles permiten identificar diferentes niveles de desempeño dentro del grupo y establecer puntos de referencia para interpretar la distribución de las calificaciones.

Medidas estadísticas obtenidas:

- Primer cuartil (Q_1): 68 puntos
- Segundo cuartil (Q_2): 78 puntos
- Tercer cuartil (Q_3): 88 puntos

Pregunta

Basándose en las medidas estadísticas proporcionadas, interprete el significado de cada uno de los tres cuartiles en el contexto de las calificaciones obtenidas por los estudiantes.

Caso 15

Medidias de forma

Situación

En una investigación de Psicología Cognitiva se registró el tiempo de respuesta de un grupo de participantes ante diferentes estímulos visuales. El análisis de la forma de la distribución permite identificar cómo se concentran los tiempos de respuesta y hacia qué dirección se presenta una mayor extensión de los datos.

Medidas estadísticas obtenidas:

- Curtosis: $-1,35$
- Asimetría: $-0,72$

Pregunta

Basándose en las medidas estadísticas proporcionadas, determine el tipo de curtosis y el tipo de asimetría que presenta la distribución. Posteriormente, interprete ambos resultados en el contexto del tiempo de respuesta de los participantes.

Caso 16

Medidas de forma

Situación

En un curso universitario se analizaron las calificaciones obtenidas por los estudiantes en una evaluación de comprensión lectora. El análisis de la forma de la distribución permite identificar cómo se concentran las calificaciones y si existe una tendencia de los resultados hacia alguno de los extremos de la distribución.

Medidas estadísticas obtenidas:

- Curtosis: 0,42
- Asimetría: 0,18

Pregunta

Basándose en las medidas estadísticas proporcionadas, determine el tipo de curtosis y el tipo de asimetría que presenta la distribución. Posteriormente, interprete ambos resultados en el contexto de las calificaciones obtenidas por los estudiantes.

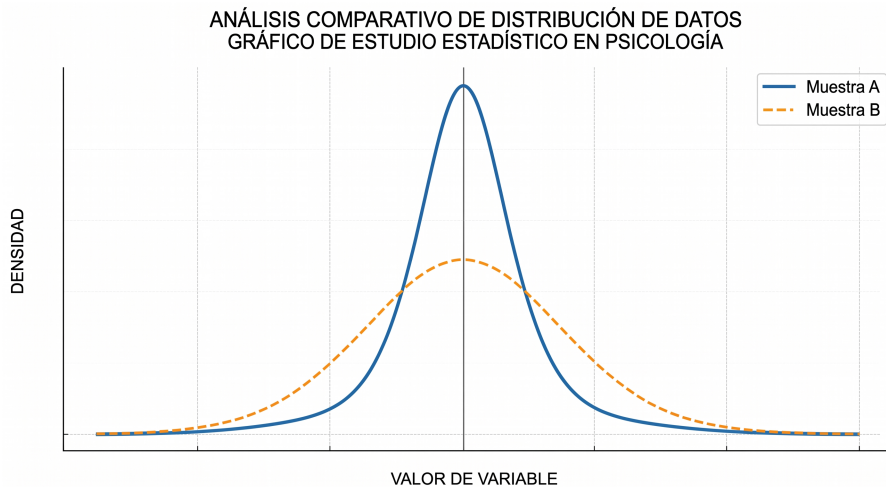
Caso 17

Medidas de forma

Situación

A partir de la siguiente curva de distribución, identifique el tipo de curtosis que presenta. Posteriormente, realice una interpretación general de lo que esta característica indica sobre la distribución de los datos y determine, a partir de la gráfica, en qué rango se encuentra el coeficiente de curtosis.

Gráfica



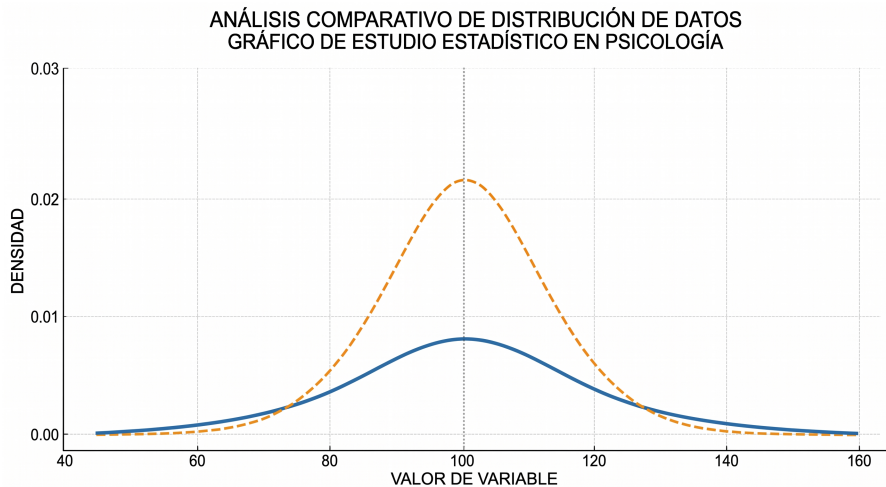
Caso 18

Medidas de forma

Situación

A partir de la siguiente curva de distribución, identifique el tipo de curtosis que presenta. Posteriormente, realice una interpretación general de lo que esta característica indica sobre la distribución de los datos y determine, a partir de la gráfica, en qué rango se encuentra el coeficiente de curtosis.

Gráfica



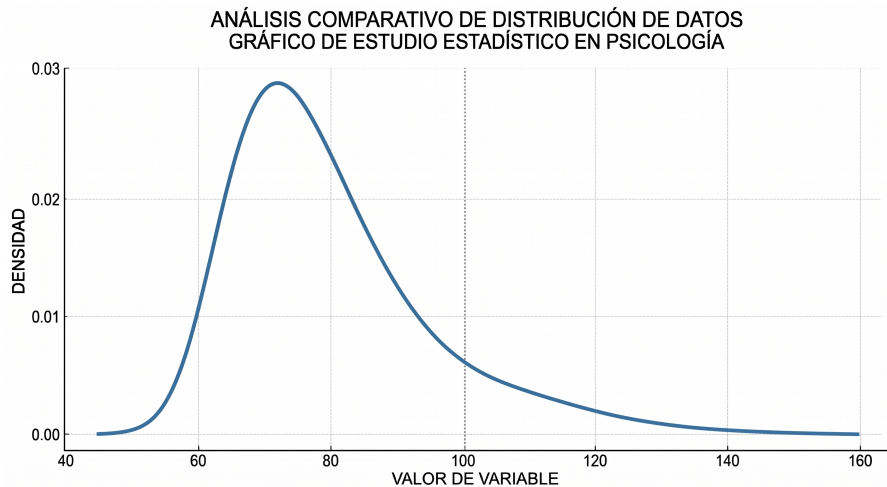
Caso 19

Medidas de forma

Situación

A partir de la siguiente curva de distribución, identifique el tipo de asimetría que presenta. Posteriormente, realice una interpretación general de lo que esta característica indica sobre la distribución de los datos y determine, a partir de la gráfica, en qué rango se encuentra el coeficiente de asimetría.

Gráfica



Caso 20

Medidas de forma

Situación

A partir de la siguiente curva de distribución, identifique el tipo de asimetría que presenta. Posteriormente, realice una interpretación general de lo que esta característica indica sobre la distribución de los datos y determine, a partir de la gráfica, en qué rango se encuentra el coeficiente de asimetría.

Gráfica

